

Arquitectura de las Computadoras I

Examen en máquina

Ing. Walter Lozano

Ing. Alejandro Rodríguez Costello

Introducción:

El **promedio** o media aritmética de un vector es la suma de todos sus elementos dividida por la cantidad de elementos. Dado un vector v de dimensión n , el promedio se calcula como:

$$\text{promedio} = (\sum v_i) / n \text{ para } i = 0 \text{ hasta } n-1$$

Por ejemplo, dado el vector:

$v = [10, 20, 30, 40]$

El promedio es:

$$\text{promedio} = (10 + 20 + 30 + 40) / 4 = 100 / 4 = 25$$

Consigna:

Hacer un programa en assembly de MIPS R2000, respetando las convenciones, que calcule el promedio de un vector de enteros. Para ello deberá realizar 3 funciones: **calcAverage**, **sumVec** y **outVec**.

La función **outVec** es leaf y muestra el vector. Se llama desde main. Tiene como argumentos un puntero al vector y su dimensión.

La función **calcAverage** es una función no leaf que llama a **sumVec**. Debe calcular la suma total y luego dividirla por la dimensión. La función **calcAverage** se llama desde main y debe recibir un puntero al vector y la dimensión, retornando el promedio en $\$v0$.

Finalmente está **sumVec** que calcula la suma de todos los elementos del vector. Recibe un puntero al vector y su dimensión, retornando la suma en $\$v0$.

El programa debe mostrar el vector original y su promedio. Debe ser extensible a cualquier dimensión.

Ejemplo de ejecución:

Ingrese la dimensión: 6

Ingrese los elementos:

5 10 15 20 25 30

Vector:

5 10 15 20 25 30

Suma total: 105

Promedio: 17 (división entera: $105/6 = 17$)